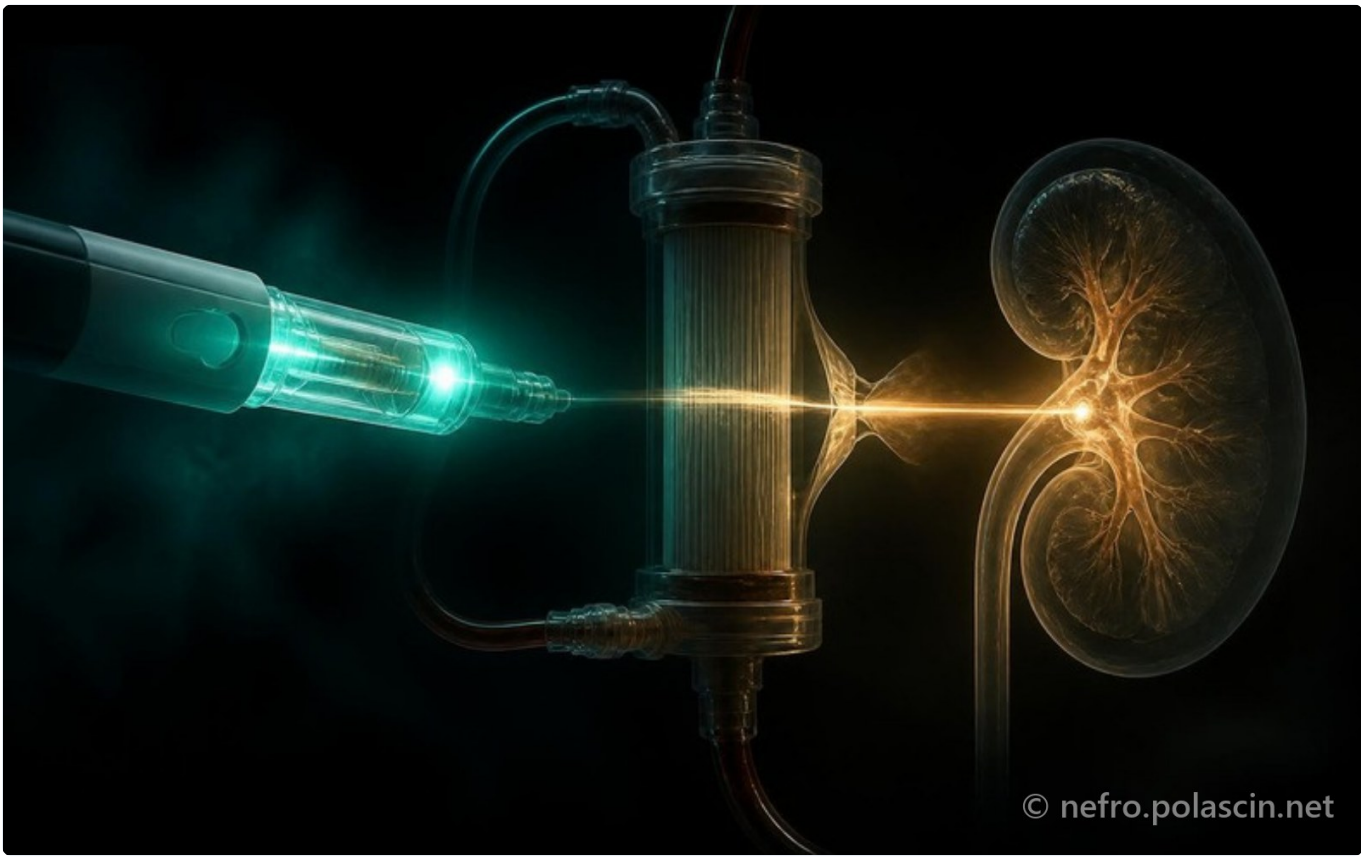
Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Liečba je možná aj na dialýze – rozhoduje však dávkovanie a sledovanie bezpečnosti.

Obezita je v nefrológii špecifická tým, že zhoršuje metabolické a kardiovaskulárne riziká a súčasne komplikuje manažment chronickej choroby obličiek (CKD). Pri pokročilom CKD, a najmä u pacientov na dialýze, môže byť farmakoterapia jednou z ciest k lepšej kondícii a potenciálne aj k lepšej spôsobilosti na transplantáciu. Problémom však býva, že mnohé lieky sa vylučujú obličkami alebo ich farmakokinetiku menia zmeny glomerulovej filtrácie (GFR) a dialyzačné parametre.

Prehľad zhŕňa praktické body z plného textu článku (najmä z časti o liekoch na redukciu hmotnosti) so zameraním na:

- čo treba zohľadniť pri **GFR < 30 ml/min/1,73 m²**,
- čo mení **dialýza** (odstránenie lieku),
- ako nastaviť **titráciu a dávkovanie**,
- na čo myslieť pri **nežiaducich účinkoch a kontraindikáciách**.

Všeobecné princípy pri liečbe obezity u CKD a ESKD

Pri pokročilom CKD treba pri každom lieku zvážiť tri otázky:

1. **Eliminácia:** je liek prevažne metabolizovaný v pečeni a obličky účinne „obchádza“, alebo je významne závislý od renálnej exkrécie?
2. **Dialýza:** je liek alebo jeho aktívne metabolity odstrániteľné dialýzou, a ak áno, v akej miere?

3. **Titračný režim a bezpečnostné riziká:** aké sú najčastejšie gastrointestinálne ťažkosti, riziká pre centrálny nervový systém, metabolická acidóza, riziko pankreatitídy či riziká špecifické pre endokrinné nádory?

Pri jednotlivých liekoch sa materiál k týmto otázkam vyjadruje konkrétne. Skratka ESKD označuje terminálne (konečné) štádium zlyhania obličiek.

Naltrexón (v kombinácii) a špecifiká pri CKD a ESKD

Charakteristika perorálneho naltrexónu:

- **metabolizmus v pečeni**,
- **exkrécia obličkami**,
- **dialýzou sa neodstraňuje**.

Dávkovanie:

- udržiavacia liečba: **16 mg dvakrát denne v kombinácii so 180 mg bupropiónu**,
- začiatok: **12,5 mg/deň**, opatrne titrovať na **25 mg/deň**, prípadne v dvoch denných dávkach.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť.

Kľúčová bezpečnostná poznámka: pred začatím musí byť pacient **bez opioidov 7 až 10 dní** – inak hrozí vyvolanie abstinenčných (odvykacích) prejavov.

Pri ESKD preto netreba riešiť „doplnkovú dávku po dialýze“, liek sa dialýzou neodstraňuje.

Topiramát: dialýza skracuje expozíciu, po dialýze môže byť potrebná doplňujúca dávka

Perorálny topiramát má jasne opísanú renálnu závislosť:

- približne **60 až 70 % sa vylučuje močom**,
- **clearance je približne polovičná pri GFR < 30 ml/min**,
- **dialýza odstráni približne 50 %** dávky, preto sa **dávka má podať po dialýze**.

Dávkovanie:

- monoterapia – udržiavanie: **50 až 100 mg denne**, počiatočne: **25 mg každý druhý deň**; udržiavanie v režime s obmedzením: **50 mg každý druhý deň**,
- topiramát je schválený na liečbu epilepsie a prevenciu migrény; jeho samostatné použitie na redukciu hmotnosti je mimo schválenej indikácie (off-label). V USA je na chronický manažment hmotnosti schválená fixná kombinácia fentermínu s topiramátom, nie topiramát samotný.

Nežiaduce účinky a riziká: parestézie, kognitívne ťažkosti, psychiatrické účinky a metabolická acidóza.

Kontraindikácie a varovania: glaukóm, obličkové kamene.

U dialyzovaných pacientov je topiramát „dialyzačne citlivý“, preto k bezpečnému režimu patrí načasovanie dávky a prípadné doplnenie po dialýze.

Bupropión: úprava dávky pri GFR < 30 ml/min

Perorálny bupropión inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu a dopamínu. Z hľadiska obličiek je dôležité, že:

- primárne sa metabolizuje v pečeni cez **CYP2B6** na aktívne metabolity,
- **renálna clearance má významnú úlohu** pri exkrécii metabolitov,
- preto sa pri **GFR < 30 ml/min/1,73 m²** odporúčajú **úpravy dávky** a začatie liečby nižšími dávkami.

Dávkovanie:

- forma s okamžitým uvoľňovaním (IR) – začiatok: **75 mg 1× denne**,
- forma s predĺženým uvoľňovaním (ER) – začiatok: **150 mg každý druhý deň** alebo **1× denne**.

Nežiaduce účinky: nespavosť, bolesť hlavy, sucho v ústach, nauzea, agitácia alebo úzkosť.

Kľúčové bezpečnostné varovania:

- záchvatové poruchy alebo riziko záchvatov,
- ťažké poškodenie pečene,
- ťažké elektrolytové poruchy.

Pri CKD a ESKD je bupropión použiteľný, platí však zásada „začať nízko a titrovať pomaly“ (start low, go slow) a treba sledovať riziká pre centrálny nervový systém a elektrolyty.

Orlistat: lokálny mechanizmus, minimálna renálna záťaž, bez úpravy pri ESKD

Perorálny orlistat pôsobí ako inhibítor pankreatických a žalúdočných lipáz. Jeho farmakokinetika je pri CKD výhodná:

- približne **97 % sa vylúči stolicou nezmenené**,
- renálna exkrécia je minimálna (približne **2 % metabolitov**),
- preto **nie je potrebná úprava dávky** a liek je **bezpečný pri ESKD**.

Dávkovanie: 60 až 120 mg 3× denne s jedlami obsahujúcimi tuk.

Nežiaduce účinky a riziká:

- znížená absorpcia vitamínov rozpustných v tukoch,
- steatorea, mastné stolice, plynatosť, urgentné nutkanie na stolicu,
- chronická malabsorpcia, cholestáza,
- riziko **oxalátovej nefropatie**.

Farmakologicky je orlistat pri CKD často „bezpečný“, klinicky však treba myslieť na gastrointestinálnu toleranciu a prípadnú potrebu sledovania výživového stavu.

Agonisty GLP-1: výhoda nezávislosti od obličiek v eliminačnej ceste

Pri skupine agonistov GLP-1 receptorov (a príbuzných látkach) materiál zdôrazňuje spoločný rys:

- **metabolizmus proteolýzou**,
- **bez závislosti od obličiek** pri eliminácii.

V dialyzačnej praxi je to zásadné, lebo to znižuje obavy z akumulácie pri zníženej renálnej clearance.

Liraglutid

Dávkovanie a titrácia: postupné navyšovanie na **3,0 mg/deň** na redukciu hmotnosti; pri dialýze sa odporúča **obozretne začať a monitorovať gastrointestinálnu toleranciu** (údaje pri dialýze sú obmedzené).

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, pankreatitída, cholelitiáza.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, mnohopočetná endokrinná neoplázia 2. typu (MEN2).

Semaglutid

Dávkovanie: postupné navyšovanie na **2,4 mg/týždeň** na redukciu hmotnosti; pri dialýze sa **odporúčajú nižšie dávky** (obmedzené dáta). Uvádzaný titračný rámec: postupné navyšovanie na **2 až 2,4 mg/týždeň**, ak sa znáša.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, zriedkavo pankreatitída, zhoršenie diabetickej retinopatie.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, MEN2.

Tirzepatid

Tirzepatid je duálny agonista GIP/GLP-1:

- **metabolizmus proteolýzou**,
- **bez závislosti od obličiek** pri eliminácii.

Dávkovanie: postupné navyšovanie na maximum **15 mg/týždeň**; pre ESKD nie je špecifické schválenie, preto sa uvádza praktický rámec **začať 2,5 mg/týždeň a titrovať podľa tolerancie**.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, zápcha, zriedkavo pankreatitída, cholelitiáza.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, MEN2.

Upozornenie: tirzepatid nie je špecificky schválený pre ESKD a bezpečnostné údaje sú obmedzené.

Z hľadiska eliminácie je táto skupina výhodná, pri dialýze však zostáva medzera v dôkazoch – pri tirzepatide a podľa formulácií o obmedzených údajoch aj pri ostatných látkach typu GLP-1.

Praktický kontrolný zoznam pred začiatkom liečby

1. **Aké je GFR?** Pri GFR < 30 ml/min/1,73 m² materiál explicitne upozorňuje na úpravu bupropiónu a zníženú clearance topiramátu.
2. **Je pacient na dialýze?** Topiramát: dialýza odstráni približne 50 %, po dialýze dávku doplniť. Naltrexón: dialýzou sa neodstraňuje.
3. **Je prítomné riziko záchvatov alebo porúch elektrolytov?** Pri bupropióne je to priamo uvedené ako varovanie.
4. **Existuje riziko endokrinných nádorov (MEN2, medulárny karcinóm štítnej žľazy)?** Pri agonistoch GLP-1 a tirzepatide je to v materiáli uvedené.
5. **Ako pacient znáša gastrointestinálne nežiaduce účinky?** Pri liraglutide a semaglutide sa pri dialýze priamo spomína opatrnosť.
6. **Pri orlistate** myslieť na vitamíny rozpustné v tukoch, steatoreu a riziko oxalátovej nefropatie.

Záver

Pre prax z materiálu vyplýva:

- **topiramát** je renálne limitovaný a dialýza mu skracuje expozíciu (pravdepodobne doplnenie dávky po dialýze),
- **naltrexón** sa dialýzou neodstraňuje (nevyžaduje dialyzačnú „kompenzáciu“),
- **bupropión** si pri GFR < 30 ml/min/1,73 m² vyžaduje opatrnosť v dávkovaní,
- **orlistat** je z hľadiska obličiek výhodný, ale klinicky dominujú gastrointestinálne a výživové otázky,
- **agonisty GLP-1 a tirzepatid** majú eliminačnú výhodu (proteolýza, bez renálnej závislosti), no materiál zároveň upozorňuje na obmedzené dáta pri dialýze, najmä pri tirzepatide.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD), 2026 (plný text).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=farmakologicka-liecba-obezity-pokrocile-ckd-dialyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.